



OPEN SCIENCE

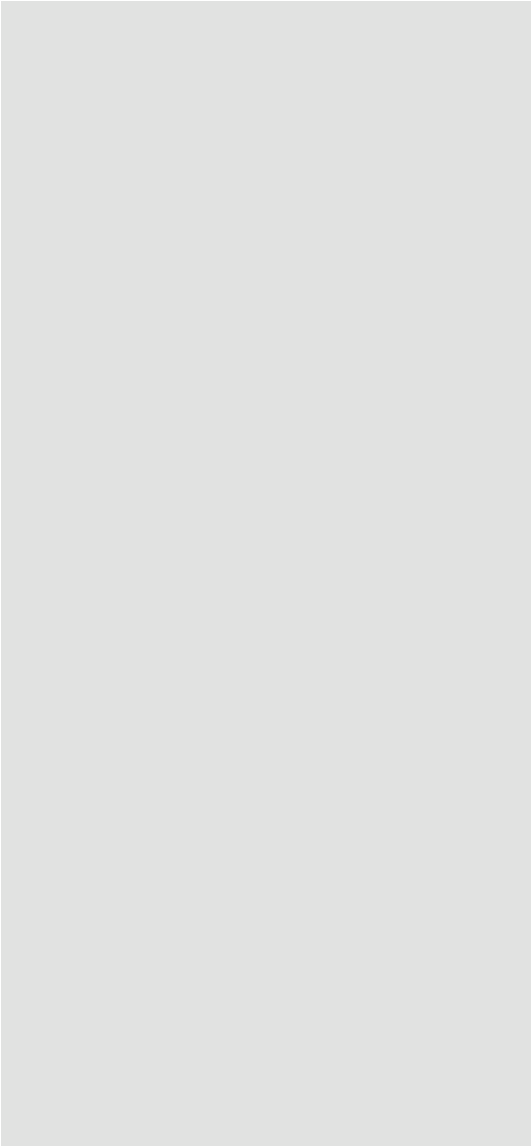
WORKFLOW:

ferramentas e práticas para pesquisa reprodutível com R e GitHub

Dra. Viviane Zulian

Programa de Pós-Graduação em Ecologia – UFSC

Maio de 2026





CRONOGRAMA

- Quarta-feira, 20 de maio, 14:00–17:00h (parte 2):

Estrutura e organização de repositórios científicos.

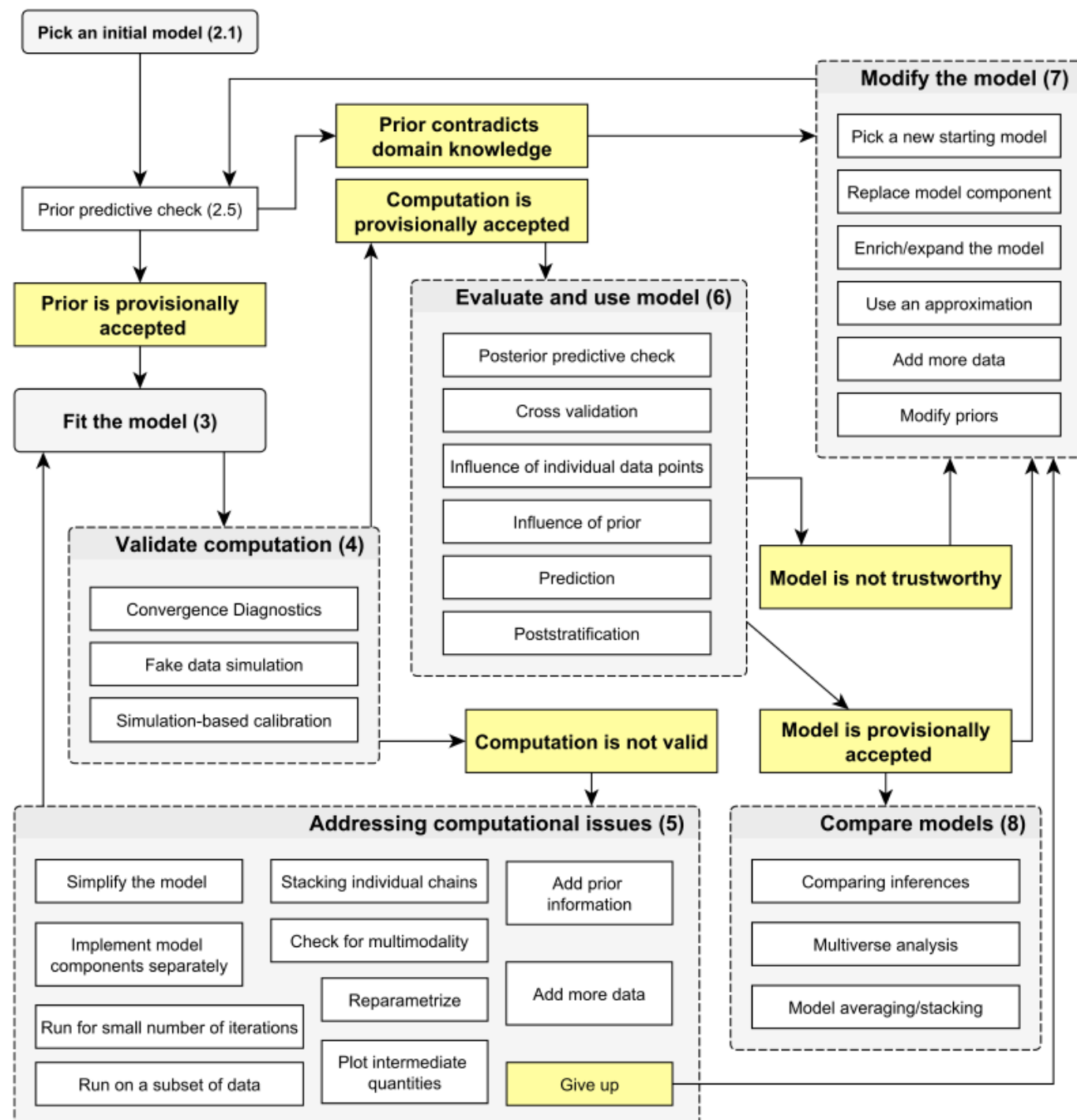
Prática: Organização de um repositório próprio (parte I).



ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DE REPOSITÓRIOS

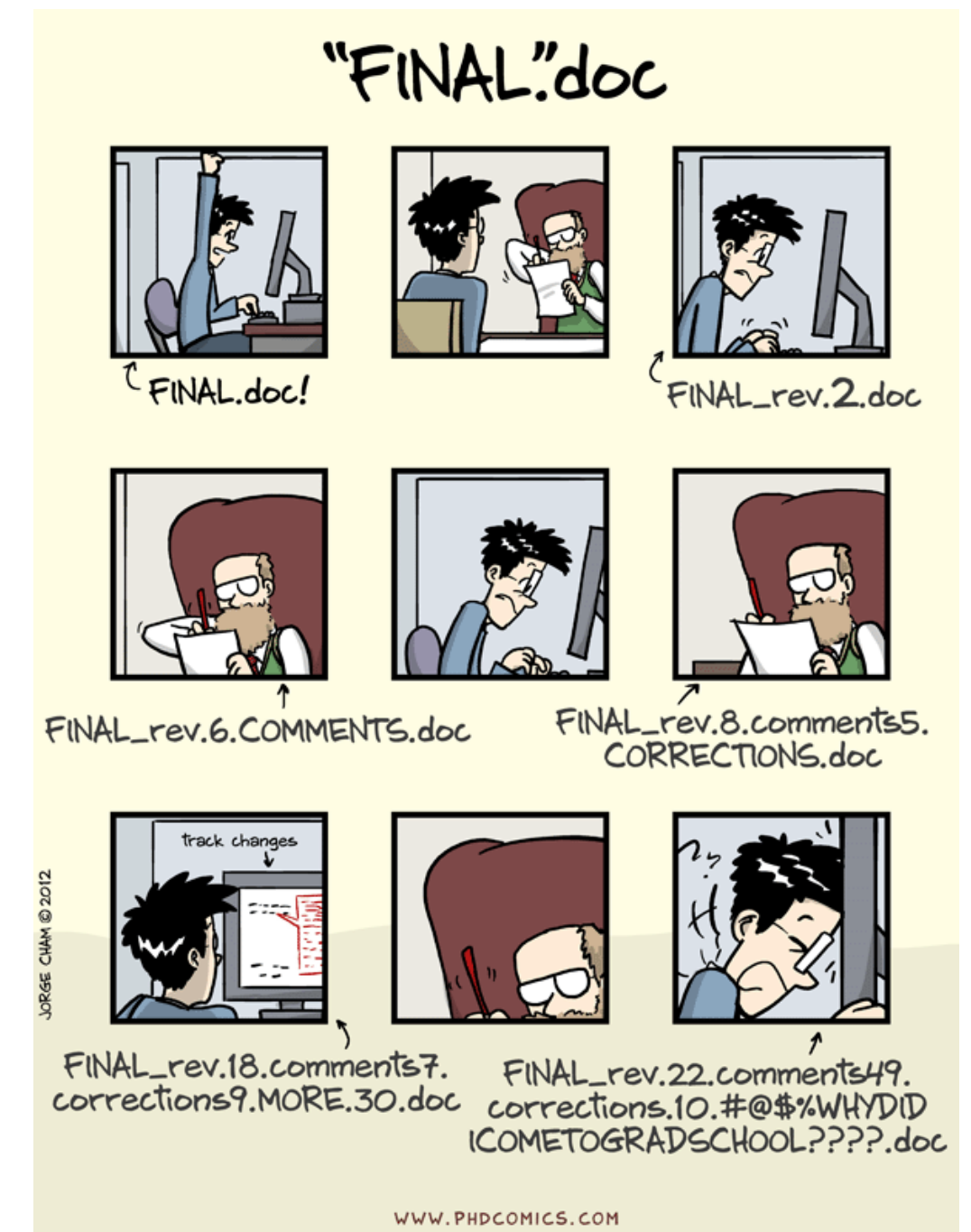
Uma sugestão

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DE REPOSITÓRIOS



Bayesian workflow*

Andrew Gelman[†] Aki Vehtari[‡] Daniel Simpson[§] Charles C. Margossian[†]
Bob Carpenter[¶] Yuling Yao[†] Lauren Kennedy^{||} Jonah Gabry[†]
Paul-Christian Bürkner^{**} Martin Modrák^{††}
2 Nov 2020



Adaptado de Casey Youngflesh, 2021.

ESTRATÉGIA

project_directory

Pasta do projeto no computador

Quais seriam as pastas que deveriam estar nesse diretório?

ESTRATÉGIA

project_directory/
├── Data/
├── Scripts/
├── Results/
└── Documents/

Pasta do projeto no computador

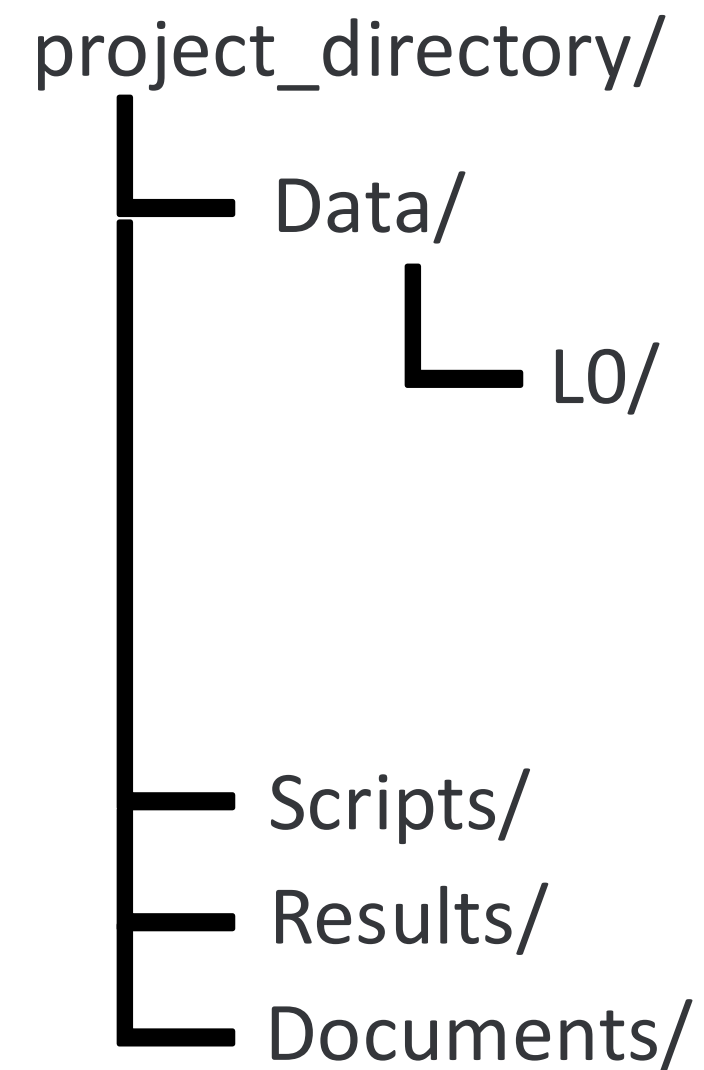
Pasta com os dados

Códigos para as análises

Resultados das análises

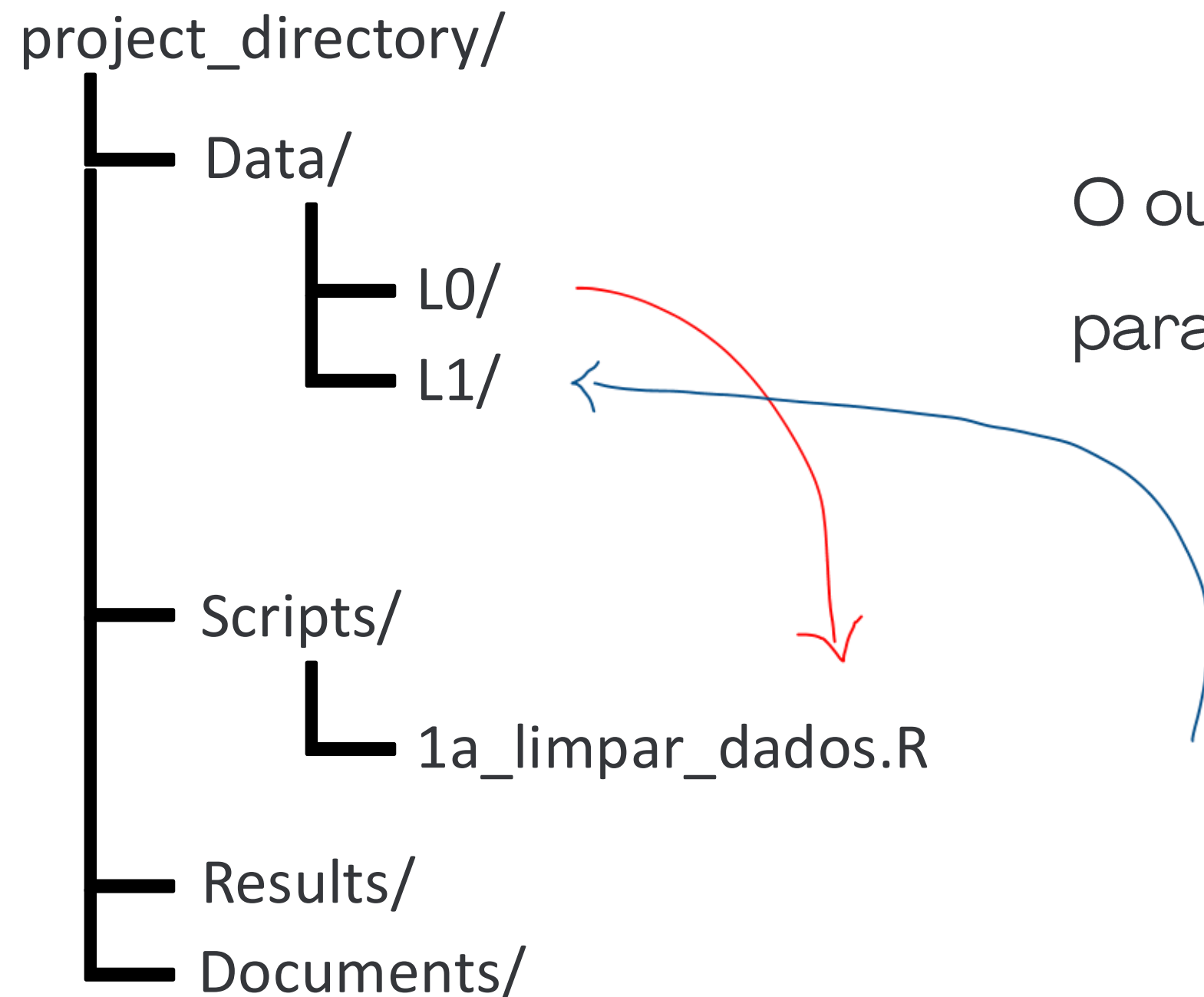
Documentos relacionados ao projeto
(versões da tese, dissertação, relatórios, etc.)

ESTRATÉGIA



Em L0 vão estar as planilhas de dados brutos (originais). São os dados que não dever ser modificados ou sobrescritos.

ESTRATÉGIA



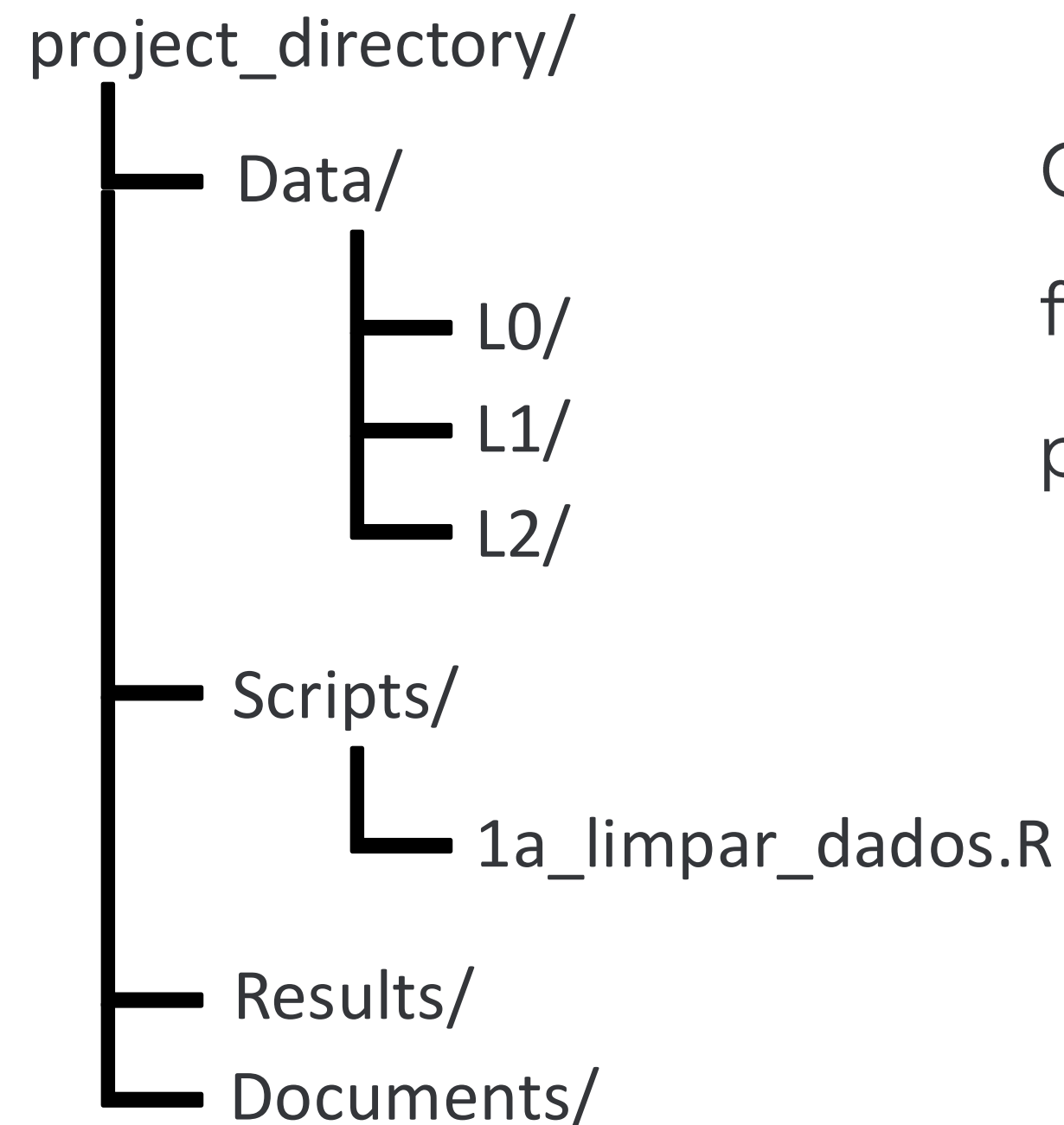
O output desse script (dados processados), vai para a pasta de dados L1 (nível 1).

Uso os dados de L0 no script #1 para limpar, transformar ou preparar os dados para análise.

Crio o primeiro script para processamento dos dados.

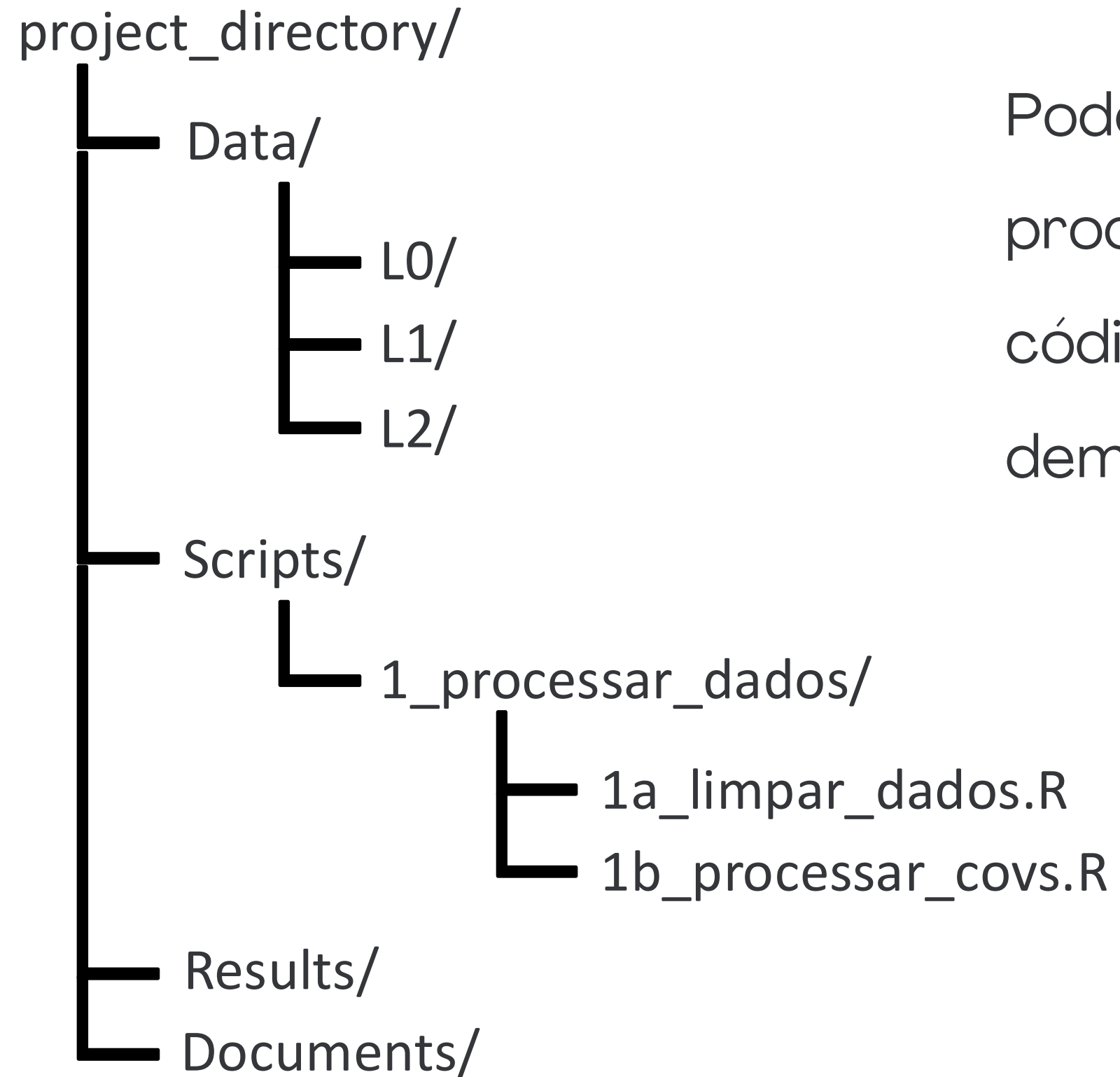
Adaptado de Casey Youngflesh, 2021.

ESTRATÉGIA

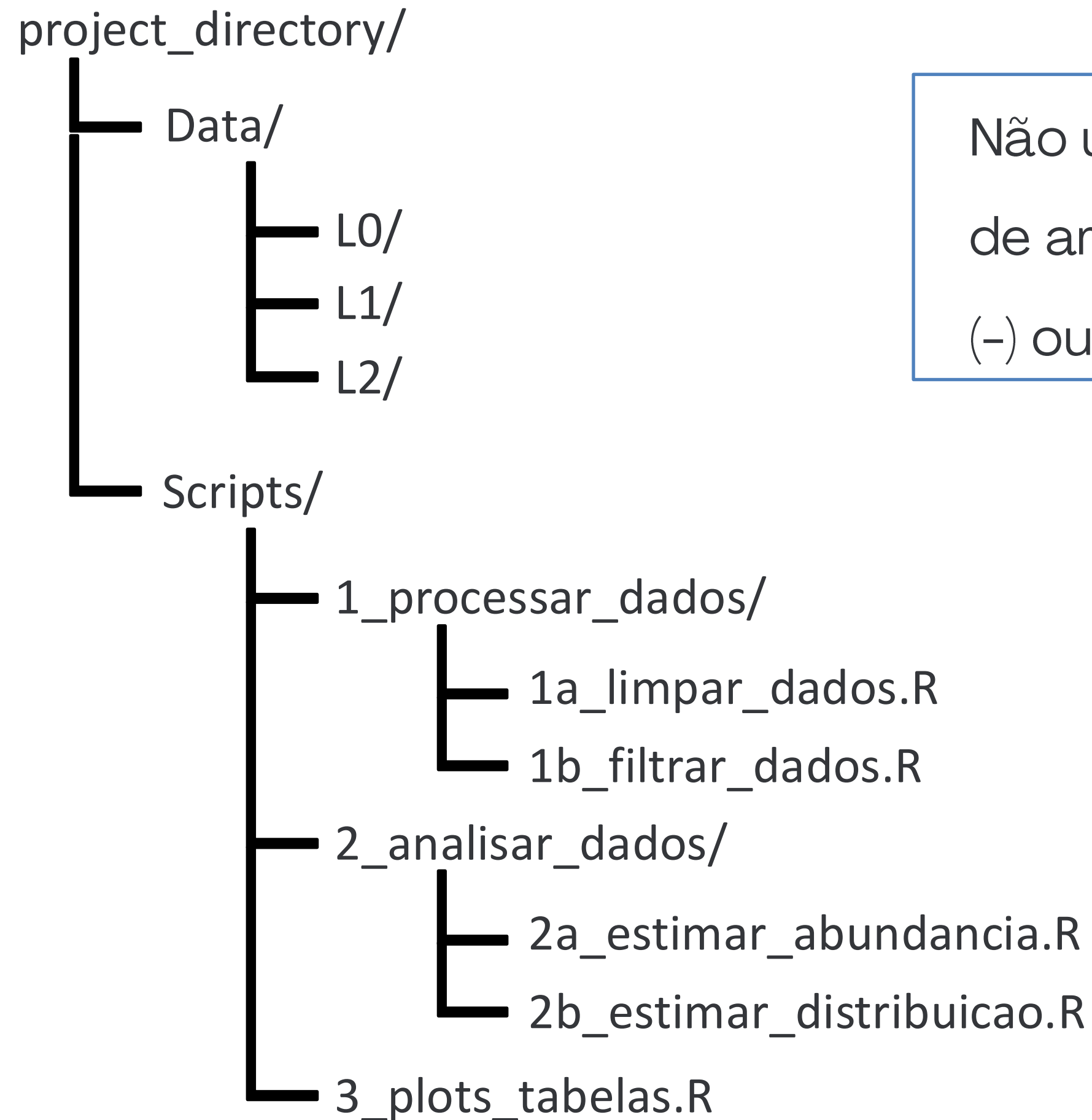


Quando usamos o output de uma análise em outra, pode fazer sentido adicionar uma pasta que usa dados de L1 para produzir novos dados de L2.

ESTRATÉGIA

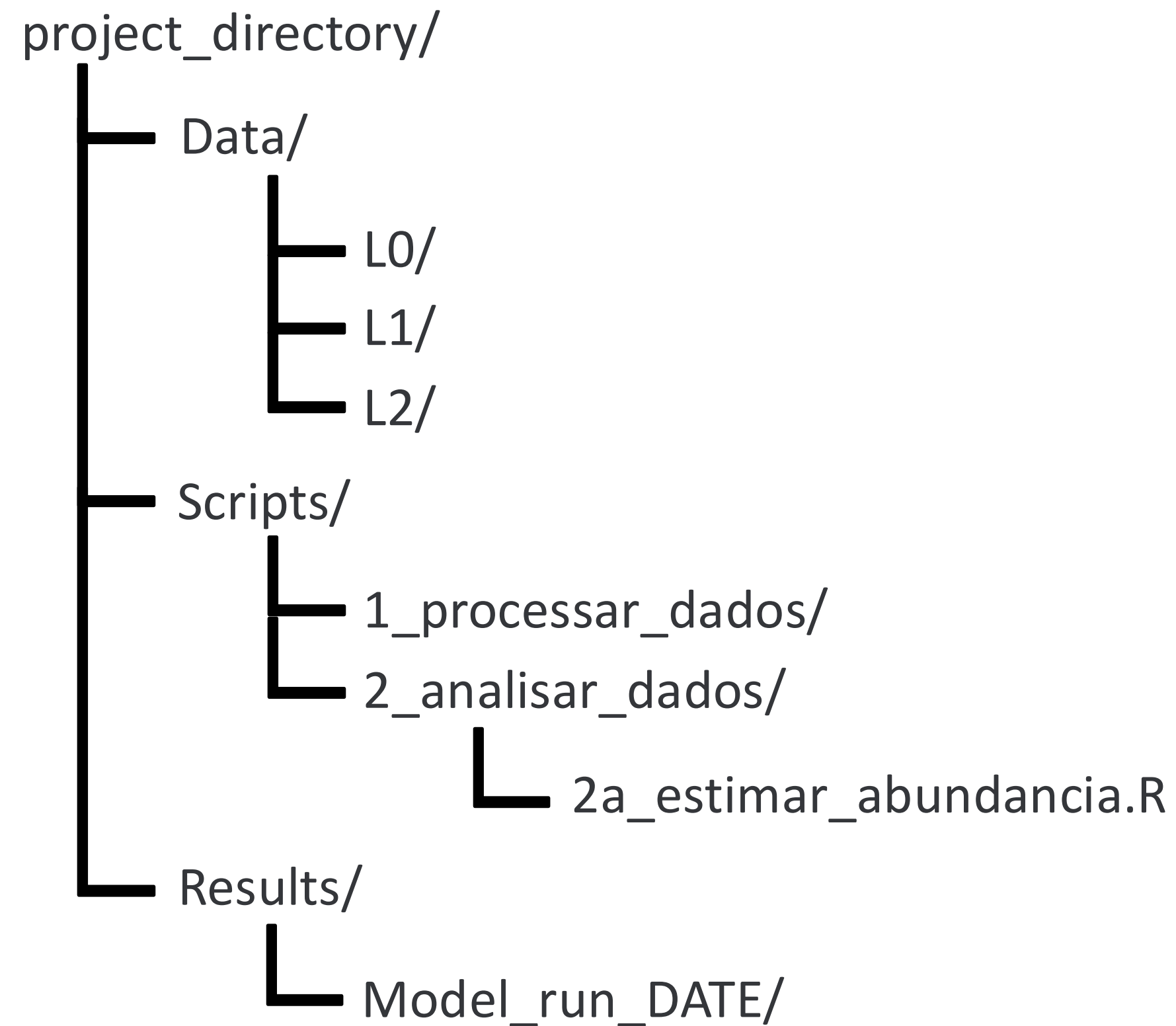


Podemos também transformar o código de processamento em uma pasta com diferentes códigos. Isso é útil quando o processamento é demorado e tem muitos passos.

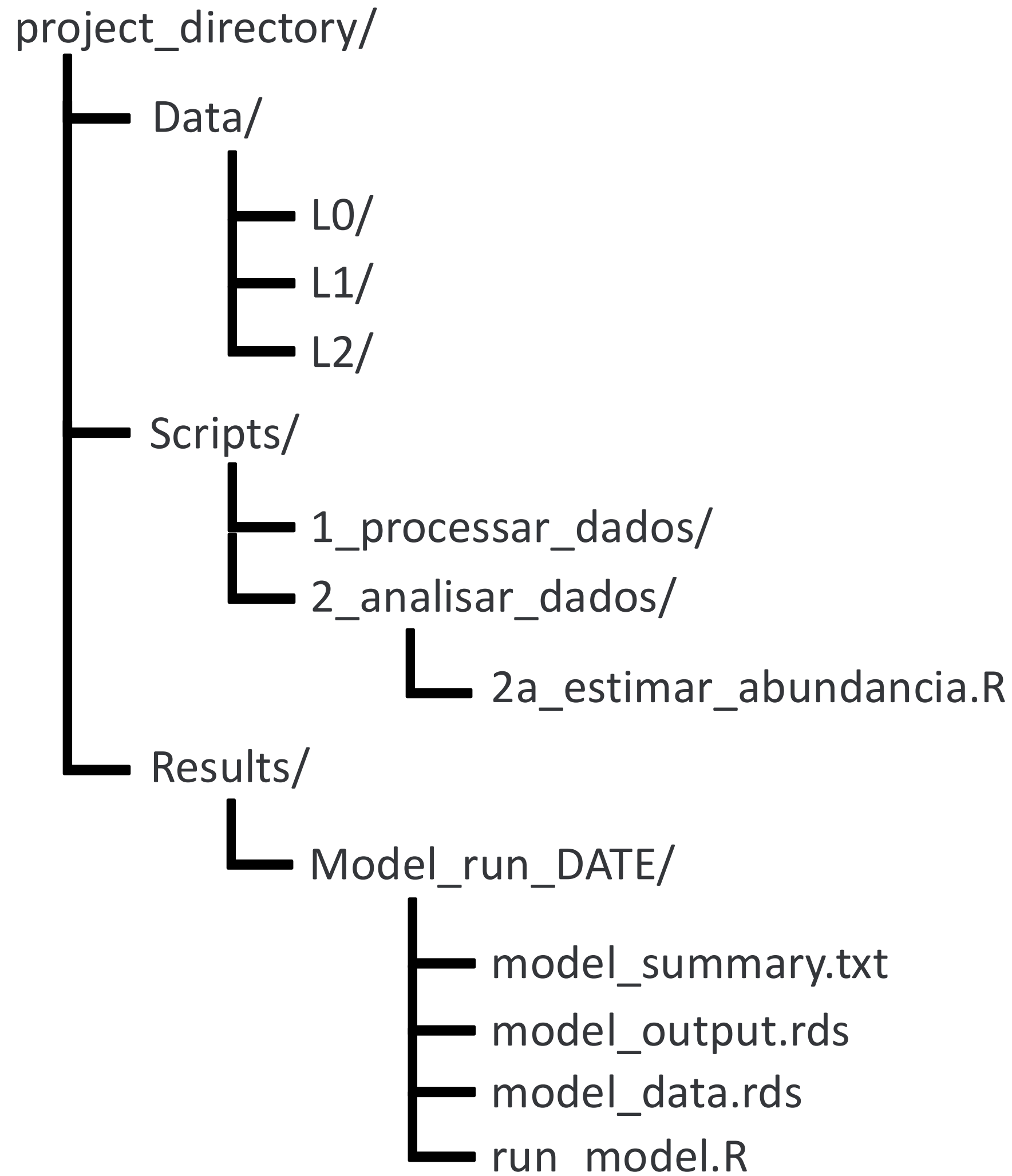


Não usar caracteres especiais em nomes de arquivos (acento, cedilha, til). Usar traço (-) ou underline (_) para separar palavras.

Podemos adicionar uma nova pasta de scripts para as análises.



Para cada modelo, crio
essa pasta com a data.



Dentro dessa pasta, salvo:
um sumário dos resultados,
o output do modelo, os
dados que usei para o
modelo e o código que usei.

Adaptado de Casey Youngflesh, 2021.

E COMO FAZER ISSO?

Para contexto
frequentista,
necessitamos um pouco
de criatividade.



Para análises em
contexto Bayesiano



E COMO FAZER ISSO?

Exploraremos como tudo isso funciona no Rstudio.



EXERCÍCIO

Siga o mesmo fluxo de trabalho apresentado até agora para criar um repositório para o seu projeto.

Pontos importantes:

- Adicione um README explicando o que cada item do repositório significam.
- Dentro do repositório, crie pastas para cada componente do seu projeto (exemplo: Scripts, Resultados, etc.).